Getallen ordenen, afronden en intervallen

De ongelijkheidstekens en de getallenas, de afrondregel, en de drie soorten intervallen met hun notatie.

1 Ordenen op de getallenas

Over de getallenas klopt: **rechts is groter**, **elk reëel getal heeft er een plaats** en **ze loopt in beide richtingen door**. Dat eerste punt beslist alles: **hoe verder naar links, hoe kleiner**.

Bij negatieve getallen keert je gevoel dus om. $-10 < -3$, en $-0{,}5 > -1{,}5$. In een rij als -5, -2, $-0{,}5$ is -5 **het kleinste**: bij negatieve getallen is het getal met de grootste cijferwaarde net het kleinste. Van klein naar groot staat dus $-2 < -0{,}5 < 0 < 1{,}5$.

teken	wat het betekent	let op
$<$	strikt kleiner dan	de grens doet niet mee
$>$	**strikt groter dan**	het teken **zonder streepje** eronder
$\leq$	**kleiner dan of gelijk aan**	**het streepje eronder voegt de gelijkheid toe**: $3 \leq 3$ is waar
$\geq$	groter dan of gelijk aan	mét streepje, dus de grens doet mee
$\neq$	niet gelijk aan	het isgelijkteken met een schrap erdoor

Vergelijk breuken door ze eerst naar de decimale vorm om te zetten, dan zie je de orde meteen: twee kommagetallen vergelijk je cijfer per cijfer. Van $0{,}8$, $0{,}75$, $0{,}7$ en $\frac{2}{3}$ is $0{,}8$ **het grootste**. $\frac{2}{3} = 0{,}6666\ldots$, en daarvan is $0{,}67$ de beste benadering. Let wel: afronden maakt het minder exact.

Nog twee bakens. **Het getal precies tussen 4 en 7 is $5{,}5$**, het gemiddelde van de twee. En tussen 1 en 2 liggen onder meer $1{,}5$, $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ en $\frac{7}{5} = 1{,}4$.

Een breuk herken je ook terug in een kommagetal: $0{,}375 = \frac{3}{8}$, want $\frac{375}{1000}$ met teller en noemer gedeeld door 125 geeft $\frac{3}{8}$. Omzetten van de ene vorm naar de andere **mag met ICT**; de vakfiche vraagt dat zelfs.

2 Afronden

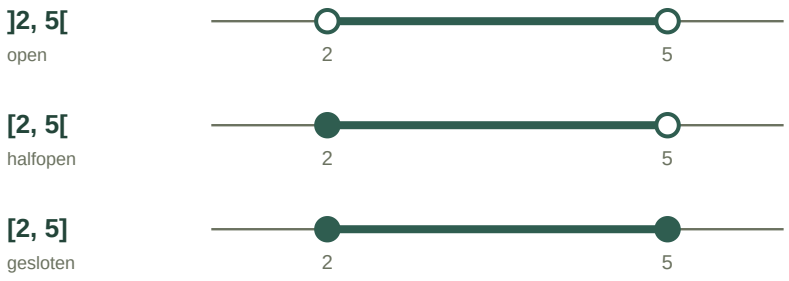
De regel is kort: **je kijkt enkel naar het eerste cijfer dat wegvalt**. **Is dat 5 of meer, dan rond je naar boven af**; **is het minder dan 5, dan naar beneden**. De cijfers daarachter spelen geen rol.

opgave	antwoord	waarom
$3{,}476$ **op twee cijfers na de komma**	$3{,}48$	het derde cijfer is een 6, dus de 7 gaat naar 8
$12{,}3449$ **op één cijfer na de komma**	$12{,}3$	het tweede cijfer is een 4, dus naar beneden; dat de cijfers erna groter zijn, doet niet mee
$1\,999$ **op honderdtallen**	$2\,000$	het tientalcijfer is 9, dus 19 honderdtallen worden er 20

Altijd naar boven afronden zou de resultaten systematisch te groot maken. Een winkel die elke prijs naar boven afrondt op 5 cent, komt dus telkens iets te hoog uit, en daarom bestaat de regel van 5 of meer.

3 De drie soorten intervallen

De vakfiche noemt **drie** soorten. Ze verschillen alleen in wat er met de grenzen gebeurt.



een vol bolletje betekent dat de grens meedoet, een open bolletje dat ze dat niet doet

4 De notatie

soort	de grenzen	notatie	op de getallenas
open	**horen er niet bij**	$]2, 5[$	open bolletjes
halfopen (of halfgesloten)	**één grens hoort erbij, de andere niet**	$[2, 5[$	één open en één vol bolletje
gesloten	**horen erbij**	$[2, 5]$	**volle bolletjes aan de grenzen**

Het vierkante haakje wijst naar buiten als de grens niet meedoet, en naar binnen als ze wel meedoet. In de internationale notatie staan er ronde haakjes voor een open grens; allebei bedoelen ze hetzelfde. Een **dubbel interval** bestaat niet als begrip, en **één enkel getal is geen interval**: een interval is een aaneengesloten stuk van de getallenas met twee grenzen.

5 Aan de kant van oneindig

Aan de kant van oneindig staat een interval altijd open, want ∞ is geen getal en kan dus nooit tot de verzameling horen. Je schrijft $[2, +\infty[$, nooit $[2, +\infty]$.

ongelijkheid of situatie	het interval	waarom
$x > 3$	$]3, +\infty[$	strikt groter, dus 3 zelf valt erbuiten
$x \leq 5$	$]-\infty, 5]$	het isgelijkteken zit erin, dus 5 hoort erbij
een temperatuur tussen -2 en 8 graden, grenzen meegerekend	$[-2, 8]$	grenzen meegerekend is gesloten aan beide zijden
een korting vanaf 50 euro	$[50, +\infty[$	vanaf 50 betekent dat 50 meedoet; *vanaf meer dan* 50 zou open zijn

6 Wat het woord strikt verandert

In $[2, 5]$ horen 2, $3{,}5$ en 5 thuis, maar $5{,}5$ niet. In $]0, 1[$ horen $0{,}01$, $0{,}5$ en $0{,}99$, maar 0 en 1 zelf niet.

Daar zit ook het verschil dat het woordje **strikt** maakt: **de grens valt weg**. **Bij $x > 0$ hoort nul dus niet bij de oplossingen**; bij $x \geq 0$ wel.

De oplossingenverzameling van een ongelijkheid mag je als interval noteren, en de vakfiche vraagt ook om ze op een getallenas voor te stellen. Dat is handig omdat **een interval de oplossing in één blik toont**: je ziet meteen waar ze begint en eindigt, en of de grenzen meedoen.